# Diseño del Sistema Inteligente: MatriDetector

**Grupo de Prácticas:** MatriDetector
**Participantes**: Jorge Sánchez Campelo, Lucas Rojas Tena

## 1. Descripción de la Problemática

El objetivo del proyecto MatriDetector es el diseño e implementación de un sistema inteligente capaz de localizar y reconocer matrículas de vehículos a partir de imágenes estáticas. Este problema se enmarca dentro de los sistemas de identificación automática de vehículos (ALPR), fundamentales en el contexto de las Smart Cities.

El desafío técnico que abordamos presenta una doble complejidad:
- Detección en entornos no controlados: variaciones de iluminación, ángulo y ruido.
- Reconocimiento de caracteres (OCR) propio sin librerías externas.

## 2. Descripción de la Solución Propuesta

Se propone una arquitectura secuencial que integra técnicas de Visión Artificial y Aprendizaje Automático.

### 2.1. Módulo de Visión Artificial (Localización y Segmentación)

- Preprocesamiento: escala de grises y filtro Gaussiano.
- Detección de bordes: algoritmo de Canny.
- Análisis de contornos: detección de regiones con forma de matrícula.
- Segmentación de caracteres mediante umbralización.

### 2.2. Módulo de Aprendizaje Automático (OCR Propio)

- Extracción de características mediante HOG o imágenes normalizadas.
- Clasificación usando KNN o SVM con 36 clases posibles.

## 3. Descripción de los Datos de Entrada (Datasets)

Dataset de Detección: imágenes de vehículos obtenidas de fuentes propias y repositorios abiertos.
















Dataset de Clasificación: imágenes de caracteres recortados de matrículas reales y tipografías simuladas.
Dataset para el OCR (Caracteres):

Para entrenar nuestro clasificador, generamos un dataset de imágenes individuales de 20x20 píxeles en escala de grises.

- Clases: 36 categorías (dígitos $0-9$ y letras $A-Z$).
  * Origen: Mezclaremos recortes de matrículas reales 1 y caracteres generados sintéticamente con la fuente oficial de matrículas para asegurar el balanceo de clases.
  * Validación: Dividiremos los datos en un conjunto de entrenamiento (80%) y otro de test (20%) para evaluar la precisión del modelo

## 4. Estado del Arte

Si bien las soluciones industriales actuales tienden a utilizar enfoques *Deep Learning* de extremo a extremo (como redes YOLO o SSD), nuestra propuesta se basa en un enfoque híbrido clásico (Visión Artificial tradicional + *Machine Learning* supervisado). Este enfoque permite una mayor interpretabilidad de los resultados y cumple con el objetivo pedagógico de implementar los algoritmos fundamentales de la asignatura sin recurrir a cajas negras pre-entrenadas.